Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ALGORÍTMOS Y PROGRAMACIÓN III

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Programación
CÓDIGO:	II51002050503
PRELACIÓN:	Algoritmos y Programación II
HORAS SEMANALES:	5 Horas: 2 Horas Teóricas y 3 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	V
CONDICIÓN:	Obligatoria (De naturaleza Especial)
PERFIL DEL DOCENTE:	Ingeniero en Informática, Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Computación, Ingeniero en Información, Licenciado en Informática, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación, o afines
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Prof. Juan Laya

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los sistemas de información comienzan a ser cada vez más complejos, y requieren de mejor manejo de sus elementos individuales de información, estos elementos datos, se controlan a través de estructuras específicas adecuadamente definidas. Estas se deben comprender desde su construcción hasta su implementación, se hace en forma diferente en cada uno de los lenguajes de programación.

En tal sentido, el presente Sub–Proyecto provee al futuro profesional de informática, conocimientos que le permiten desarrollarse con conceptos de programación para definir y manipular estructuras de datos especiales.

OBJETIVO GENERAL

Este Subproyecto tiene la finalidad de suministrar al estudiante los principios básicos necesarios para adquirir habilidades y destrezas que le permitan estudio de las principales operaciones sobre el tipo grafo, y de los algoritmos para su implementación e intratabilidad (NP)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el subproyecto, se espera que el estudiante:

Tenga Conocimiento de las estructuras básicas de representación de grafos.

Se Familiarice con los algoritmos fundamentales sobre grafos: cálculo de árboles expandidos, clausura transitiva, exploración y búsqueda de caminos.

Este en Capacidad para la codificación de tales algoritmos en algún lenguaje de programación de alto nivel.

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

Duración 4 semanas

Valor 25%

Objetivo Específico

Conocer las estructuras básicas de representación de grafos

Contenido

Definición de Grafo y Digrafo, conceptos fundamentales: nodos, lados, aristas, arcos. Grafo dirigido, no-dirigido.

Subgrafos

Camino y cadenas

Circuitos y ciclos

Formas de representación : representación gráfica, representación en el computador : matriz de adyacencias, matriz de incidencia, listas enlazadas

Alcance y conectividad : clausura transitiva , algoritmo de Roy Warshal, puntos de articulación.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas

Examen Teórico- práctico.

Laboratorio: Práctica para desarrollo de ejercicios.

MÓDULO II: ALGORITMOS SOBRE GRAFOS

Duración 4 semanas

Valor 25%

Objetivos Específicos

Gestión básica de grafos

Contenido

Recorrido en grafos. Modelo general de etiquetamiento : algoritmo de Búsqueda en Profundidad (DFS) y Búsqueda en Amplitud (BSF). Aplicaciones.

Determinación de componentes conexas y fuertemente conexas . Grafo reducido

Grafos de precedencia. Partición en Niveles, Ordenamiento Topológico , PERT.

Caminos de longitud k

Caminos de longitud mínima • Ruta crítica • Árbol mínimo de expansión

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas

Examen Teórico- práctico.

Laboratorio: Práctica para desarrollo de ejercicios.

MÓDULO III: TIPOS ESPECIALES DE GRAFOS.

Duración 4 semanas

Valor 20%

Objetivos Específicos

Consideraciones sobre los tipos especiales de Grafos.

Contenido

Grados completos

Grafo complementario

Grafos bipartitos

Grafos eulerianos

Grafos hamiltonianos

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas.

Técnicas dinámica de grupos.

Prueba Práctica.

Trabajo de Investigación.

MÓDULO IV: ISOMORFISMOS E INVARIANTES

Duración 4 semanas

Valor 30%

Objetivos Específicos

Implicaciones prácticas del la teoría Isormofismos e invarientes

Contenido

Isomorfismo entre grafos

Parámetros e invariantes

Algunas invariantes: Número de dominancia, número de estabilidad, cardinalidad de la clique máxima, numero cromático

Conjetura de los cuatro colores

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas.

Técnicas dinámica de grupos.

Prueba Práctica.

Trabajo de Investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- JAIME SISA, ALBERTO. Estructuras De Datos Y Algoritmos Con Enfasis En Programacion Orientada A Objetos 2002 - BOGOTA : PRENTICE-HALL, PEARSON EDUCACION
- VILLALOBOS S., Jorge A. Diseño y manejo de Estructuras de Datos en C. Número Topográfico - 005.13 / V714
- BAASE, SARA. 2000 COMPUTER ALGORITHMS. USA : ADDISON-WESLEY
- DEITEL, H. M. COMO PROGRAMAR EN JAVA . 1998. MEXICO : PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA
- HAGGAR, PETER. 2000. PRACTICAL JAVA PROGRAMMING LANGUAJE GUIDE. USA : ADDISON-WESLEY
- JAVA / ED. FERNANDO ESCUDERO. MADRID : PRENTICE-HALL
- LALANI, SULEIMAN, JAVA : BIBLIOTECA DEL PROGRAMADOR 1997 - MEXICO : MCGRAW-HILL
- MEYER, B. 1988. Object-Oriented Software Construction. : Prentice Hall.
- JOYANES AGUILAR, Luis. Fundamentos de Programación : Algoritmos Y Estructuras de Datos. Número Topográfico - 005.1 / J88A
- TENENBAUM, Aaron M.. Estructuras de Datos en C. Número Topográfico - 005.13 / E82